

УДК: 524.354.4—735

КОМПТОНИЗАЦИЯ В СВЕРХСИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. I

Ю. Э. ЛЮБАРСКИЙ

Поступила 4 июня 1985

Принята к печати 20 июля 1987

Рассматривается формирование спектра излучения за счет обратного комптон-эффекта на тепловых электронах в горячей разреженной плазме со сверхсильным ($\gamma_g \gg \gamma$) магнитным полем в условиях преобладания поляризации вакуума. Показано, что пространственные и частотные переменные в задаче разделяются. Получены аналитические выражения для спектра излучения (для каждой нормальной моды).

1. Введение. Теоретические оценки [1] и непосредственные измерения [2] показывают, что излучение рентгеновских пульсаров формируется в очень горячих, $T \sim 10$ кэВ, оптически тонких областях. В этих условиях важным механизмом взаимодействия излучения и вещества, формирующим непрерывный спектр излучения, является обратное комптоновское рассеяние. Общеизвестно, что рентгеновские пульсары обладают магнитными полями с напряженностями $B \sim 10^{10} - 10^{13}$ Гс. Поскольку циклотронные частоты

$$\gamma_g = \frac{eB}{2\pi m_e c} = 11.6 (B/10^{12} \text{ Гс}) \text{ кэВ}$$

при таких полях попадают в рентгеновский диапазон, необходимо учитывать влияние магнитного поля на радиационные процессы.

Если циклотронная частота много меньше, чем частоты, на которых формируется спектр излучения, комптонизация происходит так же, как и в отсутствие магнитного поля [3]. Циклотронные процессы служат только дополнительным источником мягких фотонов [4], тогда как формирование спектра жесткого излучения (практически при $\gamma > (3 + 5) \gamma_g$) происходит, как и в хорошо изученной задаче о комптонизации, в плазме без магнитного поля [5]. Для противоположного предельного случая, когда частота фотонов меньше циклотронной, имеются только оценки темпа обмена энергией между электронами и фотонами [1], а также численное решение модель-

ной задачи об угловом распределении излучения [6]. Целью настоящей работы является получение практических формул, описывающих спектр, угловое распределение и поляризацию комптонизированного излучения при $\nu \ll \nu_g$, $kT \ll h\nu_g$.

2. Основные уравнения. В замагниченной плазме, как и в любой анизотропной среде, электромагнитные волны расщепляются на две нормальные моды, которые взаимодействуют с веществом по-разному. При условии

$$\frac{2\pi}{15 N_e} \left(\frac{m_e c}{h} \right)^3 \left(\frac{B}{B_c} \right)^4 \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 \gg 1, \quad (1)$$

где N_e — электронная концентрация, $B_c = 4.4 \cdot 10^{13}$ Гс, диэлектрические свойства среды определяются поляризацией вакуума (см., например, обзоры [7, 8]). Мы будем рассматривать этот случай. Тогда нормальные моды поляризованы линейно: электрический вектор волны «2» колеблется в плоскости, задаваемой направлением распространения волны и направлением магнитного поля, а волны «1» — перпендикулярно ей. При $\nu \ll \nu_g$ сечения рассеяния этих волн равны [7]

$$d\sigma_2(\psi, \psi') = \frac{3}{4} \sigma_T \left[\sin^2 \psi \sin^2 \psi' + \frac{1}{2} \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 \cos^2 \psi \cos^2 \psi' \right] d(\cos \psi'), \quad (2)$$

$$d\sigma_1(\psi, \psi') = \frac{3}{8} \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 \sigma_T d(\cos \psi'), \quad (3)$$

где ψ и ψ' — углы между направлением магнитного поля и направлениями движения фотона соответственно до и после рассеяния, σ_T — томсоновское сечение. Сечение рассеяния, сопровождающегося трансформацией волны «2» в волну «1», равно [7]

$$d\sigma_{21} = \frac{3}{8} \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 \sigma_T \cos^2 \psi d(\cos \psi'). \quad (4)$$

Мы будем рассматривать диапазон частот, в котором среда прозрачна для фотонов волны «1»:

$$\frac{\nu}{\nu_g} < \frac{2}{\sqrt{3\tau}}. \quad (5)$$

Здесь $\tau = \sigma_T N_e r$ — характерный размер излучающей области, выраженный в единицах длины пробега по томсоновскому рассеянию. Условие (5) позволяет рассматривать только перенос фотонов волны «2» и считать, что фотоны, возникающие в процессе $2 \rightarrow 1$, свободно уходят из системы. Оно позволяет также опустить второе слагаемое в формуле (2), поскольку из

него следует, что при углах $\psi < \tau^{-1/2}$, когда только и может быть существенно второе слагаемое, среда прозрачна также для фотонов волны «2», а тогда от конкретного вида сечения в этой области углов ничего не зависит. Поэтому в дальнейшем мы будем для сечения рассеяния волны «2» использовать формулу*

$$d\sigma_2(\psi, \psi') = \frac{3}{4} \sigma_T \sin^2 \psi \sin^2 \psi' d(\cos \psi'). \quad (2')$$

Уравнение переноса для моды «2» в пренебрежении индуцированными процессами имеет вид

$$c(\vec{l}\nabla) n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}) = \int d\Phi d\omega \{ n_2(\vec{l}', \nu', \vec{r}) N(\varepsilon + h\nu - h\nu') - \\ - n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}) N(\varepsilon) \} - c\sigma_{21} N_e n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}), \quad (6)$$

здесь $\vec{l}$ — единичный вектор вдоль направления движения фотона, n_2 — фазовая плотность фотонов, $d\Phi$ — элемент фазового объема электронов, $N(\varepsilon)$ — функция распределения электронов (в силу $h\nu_g \gg kT$ это одномерное максвелловское распределение), $d\omega$ — вероятность рассеяния.

Следуя Компанейцу [9], воспользуемся тем, что при $h\nu \ll m_e c^2$ изменение частоты фотона при рассеянии $\Delta\nu = \nu' - \nu$ мало. Из законов сохранения энергии и составляющей импульса, направленной вдоль магнитного поля, немедленно следует, что в результате рассеяния на электроне, движущемся (вдоль поля) со скоростью v , частота фотона в первом приближении по v/c и $h\nu/m_e c^2$ меняется на величину

$$\Delta\nu = \frac{v}{c} (\cos \psi' - \cos \psi) \nu. \quad (7)$$

Разложив интеграл в (6) по степеням $\Delta\nu$ до второго порядка, запишем уравнение (6) в виде

$$(\vec{l}\nabla) n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}) + \sigma_2 N_e n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}) = N_e \int d\sigma_2 n_2(\vec{l}', \nu, \vec{r}) + \\ + N_e \int d\sigma_2 \hat{A} n_2(\vec{l}', \nu, \vec{r}) - \sigma_{21} N_e n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}), \quad (8)$$

* Для компактности записи приведены сечения (2)–(4), (2'), усредненные по азимутальному углу φ . Отметим, что в сечении рассеяния моды 2 зависимость от φ содержится только в отбрасываемом нами члене с $(v/v_g)^2$, поэтому неусредненное сечение получится простым умножением выражения (2) на $d\varphi'/2\pi$. Неусредненные сечения $d\sigma_1$ и $d\sigma_2$ нам не понадобятся.

$$\hat{A} = \langle (\Delta v)^2 \rangle \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial v^2} + \frac{h}{kT} \frac{\partial}{\partial v} + \frac{1}{2} \left(\frac{h}{kT} \right)^2 \right] + \langle \Delta v \rangle \left[\frac{\partial}{\partial v} + \frac{h}{kT} \right], \quad (9)$$

где угловые скобки означают усреднение по функции распределения электронов:

$$N_e \langle f \rangle = \int d\Phi N(\epsilon) \frac{dw}{d\sigma_2} f.$$

Уравнение такого типа в случае томсоновского сечения $d\sigma = \frac{3}{8\pi} \sigma_T \{1 + (\vec{l}, \vec{l}')^2\} d\vec{l}'$ было выписано в работе [10]. При вычислении $\langle (\Delta v)^2 \rangle$ можно пренебречь поправками к вероятности рассеяния, связанными с движением электрона:

$$\langle (\Delta v)^2 \rangle = \int d\Phi N(\epsilon) \frac{v^2 v'^2}{c^2} (\cos \psi' - \cos \psi)^2 = \frac{kT}{m_e c} (\cos \psi' - \cos \psi)^2 v^2. \quad (10)$$

Вычисление $\langle \Delta v \rangle$ требует учета этих поправок, так же, как и поправок высших порядков к Δv , поскольку непосредственное усреднение соотношения (7) дает нуль. Однако можно получить связь между $\langle \Delta v \rangle$ и $\langle (\Delta v)^2 \rangle$ непосредственно [9], воспользовавшись тем, что при рассеянии полное число фотонов $N_\gamma = \int n \frac{v^2 dv d\Omega}{c^3}$ сохраняется, т. е. оператор $\int v^2 d\Omega d\sigma_2 dv \hat{A}$ должен тождественно обращаться в нуль. Это значит, что оператор $v^2 \int d\Omega d\sigma_2 \hat{A}$ должен представлять собой полную производную по частоте. Отсюда получаем

$$v \int d\Omega d\sigma_2 \langle \Delta v \rangle = \left(4 - \frac{h\nu}{kT} \right) \int d\Omega d\sigma_2 \langle (\Delta v)^2 \rangle. \quad (11)$$

В дальнейшем нам понадобится только соотношение (11), поэтому вычислением зависимости $\langle \Delta v \rangle$ от углов мы заниматься не будем.

3. *Разделение переменных.* Уравнение (8) непосредственно не допускает разделения переменных. Однако мы можем упростить задачу, воспользовавшись условием $\tau \gg 1$ (практически нас интересует случай $\tau_0 \approx 20$ [1]). Отметим, что это условие не является дополнительным ограничением. Действительно, в сверхсильном магнитном поле скорость набора энергии мягким фотоном при комптонизации в 7.5 раза меньше, чем в

отсутствие магнитного поля [1] (см. также далее), поэтому комптонизация будет существенной, только если выходящие фотоны испытывают $\gtrsim \frac{7.5}{4} \frac{kT}{m_e c^2}$

число рассеяний. Поскольку уравнение (8) получено в предположении $\frac{kT}{m_e c^2} \ll 1$, его имеет смысл решать только при $\tau \gg 1$, иначе комптонизацией можно пренебречь.

Воспользоваться диффузионным приближением здесь, вообще говоря, нельзя, поскольку коэффициент диффузии вдоль поля

$$D = \int \frac{(\vec{l}, \vec{B})^2}{B^2} \frac{d\vec{l}}{4\pi\sigma_2(\vec{l})} \quad (12)$$

расходится. Это связано с тем, что фотоны могут выходить даже с большой глубины, не рассеиваясь, если движутся под достаточно малым углом к полю $\psi < \tau^{-1/2}$. Вероятность рассеяться в этот интервал углов равна

$$\frac{\int_0^{\tau^{-1/2}} \sigma_2 \sin \psi d\psi}{\int_0^\pi \sigma_2 \sin \psi d\psi} \sim \frac{1}{\tau^2}. \quad (13)$$

Поскольку вероятность диффузионного выхода также имеет порядок $1/\tau^2$, непосредственно вылетающие фотоны необходимо учитывать в общем балансе фотонов. В то же время малая вероятность (13) означает, что до того, как выйти из среды, фотон рассеивался в основном только под достаточно большими углами к полю. Поскольку оптическая толщина $\sigma_2(\vec{l})N_e r$ в этих направлениях велика, можно считать, что комптонизируются изотропно распределенные фотоны. То же касается и ухода фотонов в моду 1. Отсюда следует, что в уравнении (8) можно усреднить по углам второй и третий члены в правой части. Тогда переменные разделяются.

Формально к этому можно прийти следующим образом. Введем изотропную часть функции распределения фотонов с помощью соотношения

$$S(\nu, r) = \frac{3}{8\pi} \int \sin^2 \psi n_2 d\Omega. \quad (14)$$

Анизотропная часть функции распределения $\delta n = n_2 - S$ мала только в тех направлениях, где оптическая толщина $\sigma_2(\vec{l})N_e r$ велика. В интервале углов

$\psi \lesssim \tau^{-1/2}$ анизотропия сильна: $\delta n \sim S$. Именно поэтому диффузионное приближение, основанное на предположении $\delta n \ll S$, неприменимо. Однако условие $\tau \gg 1$ позволяет в нашем случае воспользоваться более слабым ограничением

$$\int \varphi(\vec{l}) \delta n d\vec{l} \ll S \int \varphi(\vec{l}) d\vec{l}, \quad (15)$$

где $\varphi(\vec{l})$ — любая ограниченная функция углов.

Рассмотрим излучение плоского слоя с оптической полутолщиной по томсоновскому рассеянию τ_0 при условии свободного выхода фотонов с обеих границ (рис. 1). Эта задача эквивалентна задаче о слое толщиной τ_0 , на одной из границ которого задано условие зеркального отражения. Направление магнитного поля мы пока фиксировать не будем.

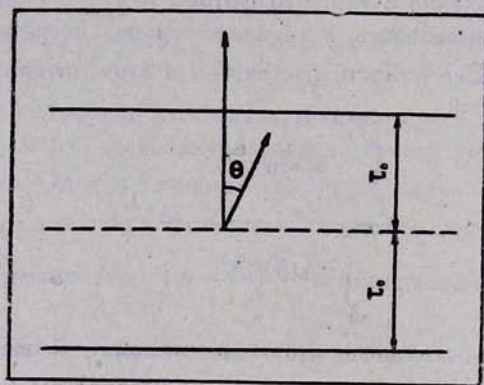


Рис. 1.

Выражая $n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r})$ обычным образом через правую часть (8) и усредняя полученное уравнение по формуле (14), получим

$$\begin{aligned} & \frac{8\pi}{3} S(\nu, \tau) - \frac{1}{2} \int_{-\tau_0}^{\tau_0} d\tau' \int \sin^4 \psi e^{-\frac{|\tau-\tau'| \sin^2 \psi}{|\cos \theta|}} S(\nu, \tau') \frac{d\Omega}{|\cos \theta|} = \\ & = \frac{3}{16\pi} \frac{kT}{m_e c^2} \int d\Omega d\Omega' \sin^4 \psi \sin^2 \psi' \hat{A} \int_{-\tau_0}^{\tau_0} e^{-\frac{|\tau-\tau'| \sin^2 \psi}{|\cos \theta|}} n_2(\vec{l}', \nu, \tau') \frac{d\tau'}{|\cos \theta|} - \\ & - \frac{3}{8} \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 \int \cos^2 \psi \sin^2 \psi' d\Omega \int_{-\tau_0}^{\tau_0} e^{-\frac{|\tau-\tau'| \sin^2 \psi}{|\cos \theta|}} n_2(\vec{l}, \nu, \tau) \frac{d\tau'}{|\cos \theta|}. \quad (16) \end{aligned}$$

Здесь θ — угол между направлением распространения фотона и нормалью к слою (рис. 1), ψ — угол между направлением распространения фотона и магнитным полем, причем, вообще говоря, $\psi \neq \theta$. В правой части при $\tau_0 \gg 1$ можно положить

$$\frac{\sin^2 \psi}{|\cos \theta|} \int e^{-\frac{|\tau - \tau'| \sin^2 \psi}{|\cos \theta|}} n(\tau') d\tau' = n(\tau).$$

(Область углов $\psi \lesssim \tau_0^{-1/2}$, в которой это равенство нарушается, дает в интегралах по $d\Omega$ и $d\Omega'$ пренебрежимо малый вклад). Заменяя далее в силу (15) n на S и вычисляя оставшиеся интегралы по $d\Omega$ и $d\Omega'$, получим с учетом (10), (11).

$$\begin{aligned} & \frac{4}{3} \left[S(\nu, \tau) - \int_{-\tau_0}^{\tau_0} K(|\tau - \tau'|) S(\nu, \tau') d\tau' \right] = \\ & = \frac{2}{15} \frac{kT}{m_e c^2} \frac{1}{\nu^2} \frac{\partial}{\partial \nu} \nu^4 \left[\frac{\partial S(\nu, \tau)}{\partial \nu} + \frac{h}{kT} S(\nu, \tau) \right] - \frac{1}{4} \left(\frac{\nu}{\nu_g} \right)^2 S(\nu, \tau), \end{aligned} \quad (17)$$

$$K(t) = \frac{3}{16\pi} \int \sin^4 \psi e^{-\frac{\sin^2 \psi}{|\cos \theta|} t} \frac{d\Omega}{|\cos \theta|}. \quad (18)$$

В полученном уравнении переменные разделяются. Вводя переменную $x = h\nu/kT$ и подставляя решение в виде

$$S(x, \tau) = s(\tau) Z(x), \quad (19)$$

получим пару уравнений

$$\frac{2}{15} \frac{kT}{m_e c} \frac{1}{x^2} \frac{d}{dx} x^4 \left(\frac{dZ}{dx} + Z \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{x}{x_g} \right)^2 Z = \lambda Z, \quad (20)$$

$$\left(1 - \frac{3}{4} \lambda \right) s(\tau) = \int_{-\tau_0}^{\tau_0} K(|\tau - \tau'|) s(\tau') d\tau'. \quad (21)$$

4. Спектр излучения. Уравнение (20) является вырожденным гипергеометрическим уравнением. Введем обозначения

$$\delta = \frac{15}{8} \frac{m_e c^2}{kT x_g^2}, \quad (22)$$

$$\gamma = \frac{15}{2} \frac{m_e c^2}{kT} \lambda. \quad (23)$$

Поскольку мы предполагаем, что источники мягких фотонов находятся на низких частотах $x_0 \ll 1$, спектр излучения при $x > x_0$ описывается убывающим на бесконечности решением уравнения (20):

$$F_2 = x^3 Z = x e^{-x/2} W_{\frac{2}{\sqrt{1+4\delta}}, \sqrt{9/4+\gamma}}(\sqrt{1+4\delta}x), \quad (24)$$

где функция Уиттекера определяется интегралом

$$W_{\alpha, \beta}(x) = \frac{x^{\beta-1/2} e^{-x/2}}{\Gamma(\beta-x+1/2)} \int_0^\infty e^{-tx} t^{\beta-x-1/2} (1+t)^{\beta+x-1/2} dt. \quad (25)$$

На низких частотах спектр степенной $F = x^{-\alpha}$ со спектральным индексом

$$\alpha = \sqrt{9/4 + \gamma} - 3/2. \quad (26)$$

Заметим, что при $x \rightarrow 0$ пропадает зависимость от δ , т. е. от σ_{21} . Это связано с тем, что на низких частотах σ_{21} мало и можно пренебречь уходом фотонов волны «2» в моду «1». При $x \gg 1$

$$F_2 = x^{1+\frac{2}{\sqrt{1+4\delta}}} e^{-(1+\sqrt{1+4\delta})x/2}. \quad (27)$$

Отличие от виновской асимптотики $F = x^3 \exp(-x)$ связано с тем, что часть фотонов уходит в моду «1». Поскольку среда прозрачна для этих фотонов, их спектр определяется просто:

$$\begin{aligned} F_1(x) &= x^3 \int \sigma_{21} n_2(\vec{l}, \nu, \vec{r}) d\Omega d\vec{r} = \\ &= x^3 \int \sigma_{21} S(\nu, \vec{r}) d\Omega d\vec{r} = \frac{1}{4} \left(\frac{x}{x_g} \right)^2 F_2(x) \int_{-\tau_0}^{\tau_0} s(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (28)$$

Зависимость вида спектра от оптической толщи излучающего слоя содержится в параметре λ , который является собственным значением уравнения (21). Поскольку уравнение (21) имеет счетное число собственных значений, решение задачи, вообще говоря, должно представляться рядом по собственным функциям уравнения (21). Однако в случае ненасыщенной комптонизации при $x \gg x_0$ сумма ряда определяется только его первым членом, соответствующим наименьшему собственному числу [10]. Это связано с тем, что в силу (23) и (26) остальные члены ряда быстро убывают с ростом частоты. Только если для основного собственного значения α мало (то есть $\gamma \ll 1$), следует суммировать весь ряд (в пределе $\gamma \rightarrow 0$, соответствующем насыщенной комптонизации, спектр будет виновским [11, 12]).

В интересующем нас случае $\gamma \sim 1$ можно считать, что решение задачи дается соотношением (19), где $s(\tau)$ — решение уравнения (21), соответствующее наименьшему собственному значению.

В следующей работе будет получено решение уравнения (21) для случаев, когда магнитное поле перпендикулярно излучающему слою и параллельно ему. Это даст возможность не только связать характеристики спектра каждой моды с оптической толщиной излучающего слоя, но и вычислить с помощью соотношения (28) относительную интенсивность обеих мод. Также будет получено угловое распределение излучения. Кроме того будет получена функция Грина уравнения (17), которая позволяет рассчитывать спектр излучения при произвольном спектре источников фотонов.

Институт космических исследований
АН СССР

COMPTONIZATION IN THE SUPERSTRONG MAGNETIC FIELD. I.

YU. E. LYUBARSKY

The radiation spectrum formation due to inverse Compton scattering in the hot rarefied vacuum-dominated plasma with the superstrong magnetic field ($\nu_g \gg \nu$) is considered. The spatial and frequency variables are shown to be separable. The analytical expressions for the radiation spectra of normal modes are obtained.

ЛИТЕРАТУРА

1. M. M. Basko, R. A. Sunyaev, *Astron. and Astrophys.*, 42, 331, 1975.
2. N. E. White, J. H. Swank, S. S. Holt, *Astrophys. J.*, 270, 711, 1983.
3. Ю. Н. Гнедин, Р. А. Сюняев, *Ж. эксперим. и теор. физ.*, 65, 102, 1973.
4. Yu. N. Gnedin, R. A. Sunyaev, *Mon. Notic. Roy. Astron. Soc.*, 162, 53, 1973.
5. R. A. Sunyaev, L. G. Titarchuk, *Astron. and Astrophys.*, 86, 121, 1980.
6. М. М. Баско, *Астрофизика*, 12, 273, 1976.
7. Г. Г. Павлов, Ю. Н. Гнедин, *Итоги науки и техн., ВИНТИ, Астрон.*, 22, 172, 1983.
8. P. Meszaros, *Space Sci. Rev.*, 38, 325, 1984.
9. А. С. Компанец, *Ж. эксперим. и теор. физ.*, 31, 876, 1956.
10. D. Payne, *Astrophys. J.*, 237, 951, 1980.
11. А. Ф. Илларионов, Р. А. Сюняев, *Астрон. ж.*, 49, 58, 1972.
12. Ю. Э. Любарский, *Астрофизика*, 25, 383, 1986.